

Codificadores, Multiplexores y Demultiplexores

Curso de Electrónica Digital

May 19, 2026

¿Qué es la Codificación?

Definición General

La **codificación** es el proceso de transformar información representada en un conjunto de símbolos o señales hacia otra representación utilizando un código definido.

Formalmente:

$$C : A \rightarrow B$$

donde:

- A = conjunto de símbolos de entrada
- B = conjunto de símbolos codificados
- C = función de codificación

Ejemplos de Codificación en Sistemas Digitales

1. Codificación de Caracteres (ASCII)

Convierte símbolos de texto en códigos binarios.

$$A \rightarrow 01000001$$

2. Codificación BCD (Binary Coded Decimal)

Convierte dígitos decimales en códigos binarios de 4 bits.

$$5 \rightarrow 0101$$

3. Codificación para Display de 7 Segmentos

Convierte un número binario o BCD en los segmentos que deben encenderse.

$$5 \rightarrow 1011011$$

¿Qué es un Codificador?

Definición

Un **codificador** es un sistema o circuito que transforma una representación de información en otra representación codificada.

Esto puede implementarse como:

- algoritmo
- circuito digital
- sistema de comunicación
- software de compresión

En lógica digital, el término se usa de forma más específica.

Encoder Digital

Circuito combinacional que asigna un código binario a una entrada activa.

Ejemplo típico:

$$2^n \text{ entradas} \rightarrow n \text{ bits}$$

Tabla de Verdad Encoder 4:2

Entradas				Salida	
D3	D2	D1	D0	Y1	Y0
	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	1
	0	1	0	1	0
	1	0	0	1	1

Encoder en Verilog

```
module encoder4to2 (  
    input  wire [3:0] d,  
    output reg  [1:0] y  
);  
always @(*) begin  
    case(d)  
        4'b0001: y = 2'b00;  
        4'b0010: y = 2'b01;  
        4'b0100: y = 2'b10;  
        4'b1000: y = 2'b11;  
  
        default: y = 2'b00;  
    endcase  
end  
  
endmodule
```

Definición

Un multiplexor es un circuito que selecciona una de varias entradas y la envía a una cantidad menor de salidas, dada en potencias de 2.

$$2^n \text{ entradas} \rightarrow 2^{n-h} \text{ salidas}$$

Controlado por líneas de selección.

MUX en Verilog

```
module mux4to1(  
  
input  wire [3:0] d,  
input  wire [1:0] sel,  
output reg  y  
  
);  
always @(*) begin  
    case(sel)  
        2'b00: y = d[0];  
        2'b01: y = d[1];  
        2'b10: y = d[2];  
        2'b11: y = d[3];  
    endcase  
end
```

Definición

Un demultiplexor envía cantidad menor de entradas hacia una de varias salidas según las líneas de selección.

$$2^{n-h} \rightarrow 2^n$$

DEMUX en Verilog

```
module demux1to4(
input  wire din,
input  wire [1:0] sel,
output reg [3:0] y
);
always @(*) begin
    y = 4'b0000;
    case(sel)
        2'b00: y[0] = din;
        2'b01: y[1] = din;
        2'b10: y[2] = din;
        2'b11: y[3] = din;
    endcase
end
endmodule
```

Problema

Un sistema tiene cuatro sensores digitales:

- Sensor 0: Temperatura
- Sensor 1: Presión
- Sensor 2: Luz
- Sensor 3: Movimiento

Cada sensor entrega un valor digital de **4 bits** (0–15).

Se desea diseñar un sistema que:

- Seleccione uno de los sensores
- Codifique el valor en **BCD**
- Indique cuál sensor está siendo visualizado

Para resolver el problema se dividió el sistema en tres bloques:

- **Multiplexor (MUX)**

- Selecciona uno de los sensores
- Usa una señal de control llamada **sel**

- **Codificador Binario → BCD**

- Convierte el valor del sensor a formato BCD

- **Demultiplexor (DEMUX)**

- Activa una señal que indica qué sensor se está visualizando

Conclusiones

- La codificación transforma información entre representaciones.
- Los multiplexores permiten seleccionar señales.
- Los demultiplexores distribuyen señales.
- Usar `always @(*)` para lógica combinacional
- Inicializar salidas
- Usar `default` en estructuras `case`